

MCZA035-17 Algoritmos Probabilísticos

2026-3

[Jair Donadelli](mailto:jair.donadelli@ufabc.edu.br) --- jair.donadelli@ufabc.edu.br --- Sala 546 torre 2 bloco A
4ª 8h00 sala S-206-0 e 6ª 10h00 sala S-206-0

A aleatoriedade consolidou-se como um dos paradigmas centrais no projeto de algoritmos eficientes. Em muitos problemas computacionais, algoritmos aleatorizados são mais simples, mais rápidos e utilizam menos memória do que suas contrapartes determinísticas. Em outros, especialmente em aplicações de larga escala, constituem a única abordagem computacionalmente viável. Atualmente, algoritmos aleatorizados estão presentes em inúmeras tecnologias utilizadas diariamente, desde mecanismos de busca na Web, bancos de dados e sistemas distribuídos até criptografia, inteligência artificial, aprendizado de máquina e processamento de grandes volumes de dados. Ao longo do curso, serão estudados tanto os fundamentos teóricos quanto aplicações em problemas práticos, evidenciando como a aleatoriedade pode ser utilizada para obter soluções eficientes e confiáveis.

Notícia ⓘ

Link / [Cultura Digital](#)

Como a aleatoriedade pode ajudar algoritmos a solucionarem problemas impossíveis

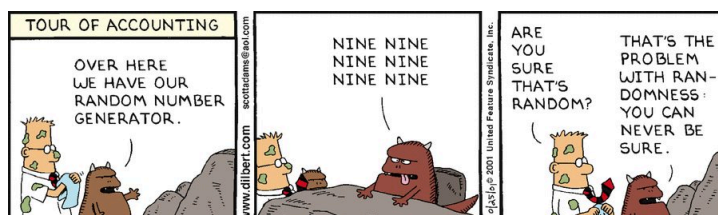
A imprevisibilidade pode ajudar os cientistas da computação a encontrar respostas para processos complexos

E-mails: Toda comunicação 'aluno → professor' por email deve ser com o endereço oficial.

Os comunicados gerais 'professor → aluno' serão pelo sigaa.

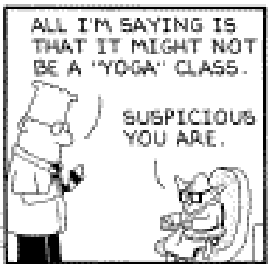
Objetivos

Esta disciplina propõe uma mudança conceitual no raciocínio algorítmico, substituindo garantias determinísticas e absolutas por análises probabilísticas de desempenho e erro. O objetivo pedagógico central do curso não é a mera apresentação de um catálogo de algoritmos, mas o desenvolvimento de uma intuição probabilística: um arcabouço analítico que capacite o estudante a projetar e avaliar soluções sob condições de incerteza, aproximação e escala. A capacidade de identificar quando e como substituir a certeza absoluta por ganhos expressivos em tratabilidade computacional constitui uma das competências mais relevantes para a formação do profissional, preparando-o para enfrentar os desafios computacionais mais complexos da atualidade.



Objetivos específicos

Esta disciplina tem como objetivo apresentar os fundamentos dos algoritmos aleatorizados, capacitando o aluno a compreender, analisar e projetar algoritmos que utilizam aleatoriedade como ferramenta para obter soluções eficientes para problemas computacionais. Ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de:



- *Compreender* o comportamento de processos e algoritmos aleatórios, o poder e as limitações da aleatoriedade no projeto de algoritmos.
- *Analisar* algoritmos aleatorizados, dominando técnicas de análise probabilística baseadas em desigualdades de concentração; a maestria dessas técnicas é um resultado central do curso.
- *Projetar e implementar* algoritmos aleatorizados para problemas em diversas áreas da ciência da computação, utilizando técnicas como aleatorização, amostragem e cadeias de Markov.
- *Reconhecer* e justificar situações em que abordagens probabilísticas são superiores a abordagens determinísticas.
- *Aplicar* técnicas probabilísticas a diversas áreas, como estruturas de dados, algoritmos em grafos, testes probabilísticos e problemas computacionais de grande escala.

Programação da disciplina

Ementa

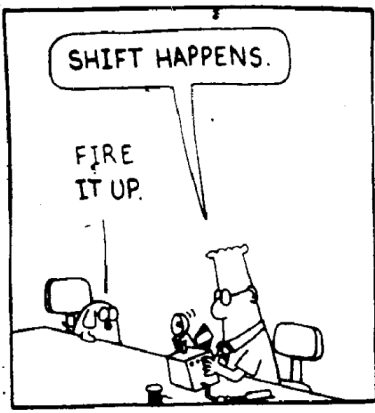
Revisão de probabilidade discreta. Exemplos de algoritmos aleatorizados: Algoritmo para Identidade polinomial; Sigilo perfeito; MAX 3-SAT. Leis de desvios e aplicações em algoritmos e estruturas de dados: hashing universal; treaps. Modelos de computação e classes probabilísticas de complexidade. Aplicações de Cadeias de Markov. Passeios aleatórios em grafos. Algoritmos distribuídos probabilísticos.

Calendário

SETEMBRO							OUTUBRO							NOVEMBRO							DEZEMBRO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		1	2	3	4	5					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31		

Reposição de feriados

Feriado			Reposição	
02 de outubro***	sexta-feira	para	15 de dezembro	terça-feira
03 de outubro**	sábado	para	12 de dezembro	sábado
05 de outubro*	segunda-feira	para	15 de dezembro	terça-feira
12 de outubro	segunda-feira	para	07 de dezembro	segunda-feira
23 de outubro***	sexta-feira	para	16 de dezembro	quarta-feira
24 de outubro**	sábado	para	14 de dezembro	segunda-feira
26 de outubro*	segunda-feira	para	16 de dezembro	quarta-feira
28 de outubro	quarta-feira	para	09 de dezembro	quarta-feira
02 de novembro	segunda-feira	para	08 de dezembro	terça-feira
20 de novembro	sexta-feira	para	11 de dezembro	sexta-feira
21 de novembro	sábado	para	10 de dezembro	quinta-feira



Programação das Aulas

Semana	Módulo temático	Tópicos principais	Referências	Leitura e exercícios
1	Fundamentos	Probabilidade discreta, RVs, esperança, linearidade, Markov, Chebyshev; Monte Carlo/Las Vegas	Motwani & Raghavan, Cap. 1	Notas de aula e exercícios.
2	Análise Probabilística de Algoritmos	Quicksort aleatorizado, esperança, variância, concentração/cauda, grandes desvios	Motwani & Raghavan, Cap. 2	Notas de aula e exercícios.
3	Concentração e amplificação	Chernoff-Hoeffding, independência, amplificação de sucesso	Mitzenmacher & Upfal, Cap. 4	Notas de aula e exercícios.
4	Balls and Bins	Birthday paradox, coupon collector, ocupação, maximum load, Poisson	Mitzenmacher & Upfal, Cap. 5	Notas de aula e exercícios.
5	Hashing e estruturas aleatorizadas	Universal hashing, skip lists, Bloom filters e análise de falso positivo, Cuckoo hashing	Motwani & Raghavan, Cap. 8; Mitzenmacher & Upfal	Notas de aula e exercícios.
6	Fingerprinting e métodos algébricos	Fingerprinting, Freivalds, identidade polinomial, Schwartz-Zippel	Motwani & Raghavan; Mitzenmacher & Upfal	Notas de aula e exercícios.
7	Algoritmos aleatorizados em grafos	Karger; análise de probabilidade de sucesso e amplificação	Motwani & Raghavan, Cap. 7	Notas de aula e exercícios.
8	Passeios aleatórios e Markov	Random walks, Markov chains, hitting/cover time, distribuição estacionária	Motwani & Raghavan; Levin, Peres & Wilmer	Notas de aula e exercícios.
9	Mixing e Monte Carlo	Coupling, mixing times, MCMC; Metropolis-Hastings como exemplo	Levin, Peres & Wilmer; Mitzenmacher & Upfal	Notas de aula e exercícios.

Semana	Módulo temático	Tópicos principais	Referências	Leitura e exercícios
10	Redução de dimensionalidade ou Algoritmos aleatorizados para grandes volumes de dados ou Complexidade computacional	Projeções aleatórias, Lema de Johnson–Lindenstrauss ou streaming, sketches, estimação de frequência, elementos distintos ou classes de complexidade, P, NP, RP, ZPP, BPP.	Vershynin, Arora & Barak; Dubahshi & Panconesi; Motwani & Raghavan; Mitzenmacher & Upfal	Notas de aula e exercícios.
11	Redução de dimensionalidade ou Algoritmos aleatorizados para grandes volumes de dados ou Criptografia	Locality Sensitive Hashing e approximate nearest neighbors ou streaming, heavy hitters, estimação de frequência, elementos distintos ou funções one-way; geradores pseudoaleatórios seguros; criptografia de chave pública. Provas com conhecimento zero.	Vershynin, Arora & Barak; Dubahshi & Panconesi; Motwani & Raghavan; Mitzenmacher & Upfal	Notas de aula e exercícios.
12	Prova e Sub	—	—	—
13	Avaliação recuperativa em 11/12	Todo conteúdo	—	—

[NOTAS DE AULA](#) (contruída no decorrer da disciplina)

Bibliografia

1. DUBHASHI, Devdatt; PANCONESI, Alessandro. *Concentration of measure for the analysis of randomized algorithms*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
2. MITZENMACHER, Michael; UPFAL, Eli. *Probability and computing: randomized algorithms and probabilistic analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
3. MOTWANI, Rajeev; RAGHAVAN, Prabhakar. *Randomized algorithms*. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

Bibliografia complementar

4. HROMKOVIČ, Juraj. *Design and analysis of randomized algorithms: introduction to design paradigms*. Berlin:

Springer, 2005. ([online](#))

5. ARORA, Sanjeev; BARAK, Boaz. *Computational complexity: a modern approach*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

6. BLUM, Avrim; HOPCROFT, John; KANNAN, Ravindran. *Foundations of data science*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020. ([online](#))

7. VERSHYNIN, Roman. *High-dimensional probability: an introduction with applications in data science*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018. (online, soluções)

8. HÄGGSTRÖM, Olle. *Finite Markov chains and algorithmic applications*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Atendimento

Quartas das 10h às 12h ou em horário previamente combinado, pessoalmente ou por email.

Avaliação

3 provas. 1/10, 1/11, 1/12 (tentativa) - datas e critérios na 3ª semana.

As avaliações são individuais, presenciais e sem consulta. Avalia-se a capacidade do aluno de analisar algoritmos probabilísticos de forma rigorosa, com ênfase em demonstrações, garantias probabilísticas e raciocínio matemático estruturado. Critérios e Pesos:

Critério	Peso
Correção matemática	40%
Rigor e completude das provas	30%
Uso adequado de ferramentas probabilísticas	20%
Clareza, organização e notação	10%

Expectativas formais : – Escrita matemática clara, precisa e bem organizada. – Uso consistente de notação. – Argumentos probabilísticos explícitos e justificados. – Definição clara de eventos, variáveis aleatórias e espaços de probabilidade.

Observações específicas: - Resultados conhecidos podem ser utilizados apenas se explicitamente citados. - Demonstrações parciais corretamente estruturadas podem receber crédito proporcional. - Respostas corretas sem justificativa não recebem pontuação.

Conceito final

- Conceito A: média final ≥ 90
- Conceito B: $75 \leq \text{média final} < 90$
- Conceito C: $52 \leq \text{média final} < 75$
- Conceito D: $50 < \text{média final} < 52$
- Conceito F: média final ≤ 50

Instruções para as provas

1. *Podem* utilizar lápis, desde que a escrita seja legível, ou caneta, exceto na cor vermelha.
2. *Podem* responder às questões em qualquer ordem.
3. *Podem* usar parte da folha de resposta como rascunho, identificando-a no topo da página com a palavra Rascunho.
4. *Podem* entregar a prova a qualquer momento, desde que assinem a lista de presença.
5. *Devem* trazer um documento com foto atual.
6. *Devem* deixar as mochilas no chão, com o celular dentro (desligado ou silenciado). É **proibido** o uso de eletrônicos (celular, calculadoras, smartwatches, etc), bem como bonés e chapéus.
7. *Devem* entregar a folha de questões juntamente com a folha de respostas.
8. *Devem* deixar sobre a carteira **somente** lápis, caneta, borracha, documento e garrafa d'água. Qualquer outro objeto deve ser guardado.
9. Ida ao banheiro apenas mediante a entrega definitiva da prova.
10. Todo aluno poderá, eventualmente e a critério do professor, ser arguido oralmente sobre as soluções apresentadas na prova e essa arguição será parte da avaliação.

O não cumprimento das instruções implica anulação da prova.

Na constatação de fraude, o aluno será *reprovado*.

Recuperação

Tem direito ao exame recuperação, que engloba todo o conteúdo da disciplina, aqueles que foram aprovados com D ou reprovados com F e obtiveram frequência mínima. O resultado do exame é um conceito que compõe com o conceito final M obtido na avaliação regular da disciplina como segue:

M	Recuperação	Resultado
D	A ou B	C
D	C	D
F	A	C
F	B ou C	D
F	D	F

A prova será em 9/12. O aluno interessado em realizar a recuperação deverá se manifestar de 04/12 a 07/12 por email ou através de formulário de acordo com as instruções que serão enviadas em um momento apropriado durante a disciplina.

Substitutiva

Nos casos previstos em resolução, mediante a devida comprovação. O aluno que perder prova e tiver interesse em fazer a substitutiva deve entrar em contato com o professor.

Links

Material de ofertas anteriores

- [Listas](#)
- [Provas](#)
- [notas](#)

Notícias relacionadas

- [Como a aleatoriedade pode ajudar algoritmos a solucionarem problemas impossíveis](#)
- [How Randomness Improves Algorithms](#) (original do item anterior)
- [Avi Wigderson ganha prêmio Turing, o 'Nobel da computação'](#) pelos estudos sobre a aplicação da aleatoriedade na criação de algoritmos de computação
- [Os números aleatórios](#) que guiam nossas vidas e a busca para encontrá-los

Material online

- [Markov Chains and Mixing Times](#), David A. Levin, Yuval Peres With contributions by Elizabeth L. Wilmer
- [Pseudorandomness](#), Salil Vadhan
- [Introduction to Random Graphs](#), Frieze and Karonski
- [Random walks and electric networks](#), Peter G. Doyle e J. Laurie Snell
- [Introduction to Probability for Computing](#), Harchol-Balter.
- [Reversible Markov Chains and Random Walks on Graphs](#), David Aldous and James Allen Fill
- [The Discrepancy Method](#) Randomness and Complexity, Bernard Chazelle
- [Useful Inequalities](#) cheat sheet
- [Notes on Randomized Algorithms](#), James Aspnes
- [Algorithms for Big Data](#), Chandra Chekuri
- [Hashing, Load Balancing and Multiple Choice](#), Udi Wieder

A.P. em outras instituições

- [CS 574 Randomized Algorithms](#), Sarel Har-Peled, University of Illinois Urbana-Champaign
- [6.5220/6.856J/18.416J Randomized Algorithms](#), David Karger, MIT
- [CS588 Randomized Algorithms](#), Kent Quanrud, Purdue University
- [CPSC 436R: Introduction to Randomized Algorithms](#), [CPSC 536N: Randomized Algorithms](#), Nick Harvey, The University of British Columbia
- [CS 761: Randomized Algorithms](#), Lap Chi Lau, University of Waterloo
- [CS265/CME309 Randomized Algorithms and Probabilistic Analysis](#), Mary Wootters, Stanford University

- [CSE 525: Randomized Algorithms](#), Shayan Oveis Gharan, University of Washington
- [Randomized Algorithms](#), Robert Krauthgamer and Moni Naor, Weizmann Institute of Science
- [EO 234: Introduction to Randomized Algorithms](#), Arindam Khan and Anand Louis, Indian Institute of Science (IISc)

Alguma pergunta?



Numbers that fool the Fermat test are called *Carmichael numbers*, and little is known about them other than that they are extremely rare. There are 255 Carmichael numbers below 100,000,000. The smallest few are 561, 1105, 1729, 2465, 2821, and 6601. In testing primality of very large numbers chosen at random, the chance of stumbling upon a value that fools the Fermat test is less than the chance that cosmic radiation will cause the computer to make an error in carrying out a “correct” algorithm. Considering an algorithm to be inadequate for the first reason but not for the second illustrates the difference between mathematics and engineering. [Abelson e Sussman em [SICP](#) (o “livro dos magos”)]
